Beykent Üniversitesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Yazılım Mühendisliği Bitirme Projesi

Final Raporu



2026 – BAHAR

FİNANSAL ANALİZ PLATFORMU

Danışman Öğretim Üyesi: Umut Kaya

Takım Üyeleri:

Mert Uğur

Furkan Tufan

Sudenaz Özel

İÇİNDEKİLER

ŞEKİLLER LİSTESİ 4

RESİM LİSTESİ 4

KISALTMA LİSTESİ 4

TABLOLAR LİSTESİ 5

ÖZET……..6

1. GİRİŞ 7

1.1 Projenin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile İlişkisi 7

1.2 Gerçek Dünya Koşulları ve Uygulanabilirlik Değerlendirmesi 8

1.3 Bitirme Projesi Dersinden Elde Edilen Kazanımlar 10

1.4 Problem Tanımı, Çözümün Önemi ve Pratik Avantajları 11

2. MEVCUT UYGULAMA VE ÇALIŞMALAR 11

2.1 Literatürdeki Önceki Çalışmalar ve Karşılaştırmalı Değerlendirme 12

2.2 Ekonomik Uygulanabilirlik 13

2.3 Çevresel Etki 16

2.4 Kullanıcı Kitlesi 17

2.5 Ölçeklenebilirlik 18

2.6 Teknik ve Operasyonel Kısıtlar 19

3. GELİŞTİRME SÜRECİ: KULLANILAN TEKNOLOJİLER, ARAÇLAR VE TEKNİKLER 19

3.1 Yapay Zeka (YZ) Araçlarının Kullanımı 20

3.2 Proje Ekibinin Takım Yapısı, Rol Dağılımı ve İş Bölümü 21

3.3 Geliştirme Sürecinin Akışı 21

3.3.1 İhtiyaç Analizi ve Proje Planlama 22

3.3.2 Sistem Tasarımı ve Mimari Oluşturma 22

3.3.3 Veritabanı Geliştirme Süreci 24

3.3.4 Backend Geliştirme Süreci 27

3.3.5 Frontend Geliştirme Süreci 30

3.3.6 Yapay Zekâ Modülü Geliştirme Süreci 31

3.3.7 Entegrasyon ve Test Süreci 34

3.3.8 Tasarımda Yapılan Güncellemeler 35

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 36

4.1 Bulguların Değerlendirilmesi 36

4.2 Proje Tamamlandığında Ulaşılan Sonuç 37

4.3 Sonuçların Bilimsel ve Pratik Anlamı 38

4.4 Sonuçları Etkileyen Faktörler 39

4.5 Kısıtlılıklar ve Gelecek Çalışmalar 39

4.6 Genel Değerlendirme 40

5. KAYNAKÇA 41

RESİM LİSTESİ

Resim No	Açıklama	Sayfa
Şekil 1	SKA 4 – Nitelikli Eğitim	**7**
Şekil 2	SKA 8 – İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme	**8**
Şekil 3	SKA 9 – Sanayi, Yenilik ve Altyapı	**8**
Şekil 4	SKA 10 – Eşitsizliklerin Azaltılması	**8**
Şekil 8	Finansal Analiz Platformu ana giriş ekranı	**30**
Şekil 9	FinansAI sohbet ekranı — “RSI nedir?” sorusu ve model yanıtı	**32**

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil No	Açıklama	Sayfa
Şekil 5	Anket çalışmasına katılan 150 kullanıcının persona dağılımı pasta grafiği	**18**
Şekil 6	Finansal Analiz Platformu sistem mimarisi	**24**
Şekil 7	Finansal Analiz Platformu varlık-ilişki (ER) diyagramı	**25**

KISALTMA LİSTESİ

Kısaltma	Açıklama
API	Application Programming Interface (Uygulama Programlama Arayüzü)
AWS	Amazon Web Services
ChatML	Sohbet tabanlı model eğitiminde kullanılan mesaj formatı
CORS	Cross-Origin Resource Sharing (Çapraz Kaynak Paylaşımı)
CSS	Cascading Style Sheets
EMA	Exponential Moving Average (Üstel Hareketli Ortalama)
ER	Entity-Relationship (Varlık-İlişki)
FastAPI	Python tabanlı web API framework'ü
FinansAI	Platformun yapay zekâ destekli sohbet asistan modülü
GPU	Graphics Processing Unit (Grafik İşlem Birimi)
HTML	HyperText Markup Language
JS	JavaScript
JWT	JSON Web Token
KVKK	Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
LLM	Large Language Model (Büyük Dil Modeli)
LoRA	Low-Rank Adaptation (Düşük Ranklı Uyarlama)
MACD	Moving Average Convergence Divergence
NLP	Natural Language Processing (Doğal Dil İşleme)
OAuth2	Açık yetkilendirme protokolü
PHP	PHP: Hypertext Preprocessor
QLoRA	Quantized LoRA (Nicemlenmiş LoRA)
REST	Representational State Transfer

RSI	Relative Strength Index (Göreceli Güç Endeksi)
SKA	Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
SQL	Structured Query Language
UX	User Experience (Kullanıcı Deneyimi)
VPS	Virtual Private Server (Sanal Özel Sunucu)
YZ	Yapay Zekâ

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo No	Açıklama	Sayfa
Tablo 1	Finansal Analiz Platformu'nun ilişkilendirildiği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ve proje kapsamındaki karşılıkları	**8**
Tablo 2	Geleneksel finansal analiz platformları ile Finansal Analiz Platformu'nun özellik karşılaştırması	**13**
Tablo 3	Finansal Analiz Platformu'nun kullanıcı ölçeğine göre tahmini maliyet analizi	**14**
Tablo 4	Bütçe planı	**15**
Tablo 5	Yaklaşık hedef kullanıcı sayısı	**17**
Tablo 6	Kullanılan YZ araçları ve amaçları	**20**
Tablo 7	Proje ekibi iş bölümü ve katkı düzeyleri	**21**
Tablo 8	Gerçekleştirilen test senaryoları	**34**
Tablo 9	Geliştirme sürecinde yapılan tasarım güncellemeleri	**35**

ÖZET

Bu bitirme projesinde, finansal veri görselleştirme, teknik analiz araçları, yapay zekâ destekli doğal dil etkileşimi ve kullanıcı etkileşimini tek çatı altında birleştiren Finansal Analiz Platformu geliştirilmiştir. Platform; kullanıcıların farklı finansal varlıklara ait verileri gerçek zamana yakın incelemesini, grafikler üzerinde teknik analiz yapmasını, doğal dil komutlarıyla işlem gerçekleştirmesini ve analizlerini forum üzerinden paylaşmasını sağlamaktadır. Ana

modüller olarak Ana Sayfa, Piyasa, FinansAI, Forum, Portföy ve Trade Günlüğü bulunmaktadır. Motivasyon: Dijital finans araçlarının yaygınlaşmasına rağmen mevcut platformların çoğu yüksek teknik bilgi gerektirmekte; veri görselleştirme, teknik analiz, yapay zekâ rehberliği ve sosyal etkileşim birbirinden kopuk sunulmaktadır. Özellikle yeni başlayan kullanıcılar için finansal analiz süreci karmaşık ve yorucu hale gelmektedir. Bu proje, finansal analizi daha erişilebilir, öğretici ve kullanıcı odaklı hale getirmek amacıyla geliştirilmiştir. Yöntem: Proje modüler ve katmanlı yazılım mimarisi ile planlanmış; sunum, API, uygulama servisleri, veri ve harici servis katmanlarından oluşmaktadır. Frontend tarafında React.js; backend tarafında REST API yapısı; veritabanı olarak Microsoft SQL Server kullanılmıştır. Yapay zekâ modülünde Qwen2.5-0.5B-Instruct taban modeli üzerine LoRA (QLoRA) ile Türkçe kripto/finans veri seti üzerinde fine-tuning yapılmış; model FastAPI servisi olarak canlıya alınmıştır. Doğal dil komut modu kural tabanlı parser ile çalışmaktadır. Geliştirme sürecinde persona testi (150 katılımcı), entegrasyon testleri ve manuel test senaryoları uygulanmıştır. Sonuçlar: Çalışma sonucunda çalışır durumda bir web platformu, özel eğitilmiş Türkçe finans LLM'i ve iki modlu yapay zekâ sistemi (sohbet + komut) ortaya konmuştur. 17 test senaryosunun tamamı başarıyla tamamlanmıştır. Persona testi, kullanıcıların büyük bölümünün yapay zekâ desteği ve sade kullanım deneyimini tercih ettiğini göstermiştir. Platform, pilot aşamada 30–50, kurum içi kullanımda 100–300, geniş ölçekte 1.000+ kullanıcı hedefiyle ölçeklenebilir biçimde tasarlanmıştır. Sonuçların anlamı: Elde edilen bulgular, küçük ölçekli açık kaynak dil modellerinin LoRA ile belirli bir domain'e uyarlanabileceğini ve finansal analiz araçlarının yapay zekâ desteği ile daha erişilebilir hale getirilebileceğini göstermektedir. Platform, hem bireysel yatırımcılar hem de finansal analiz öğrenenler için pratik bir dijital çözüm sunmakta; finansal okuryazarlığın geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Bazı modüllerin tam entegrasyonu ve gelişmiş özellikler gelecek çalışmalara bırakılmış olsa da, proje uygulanabilir, geliştirilebilir ve sürdürülebilir bir fintech prototipi ortaya koymaktadır.

1.GİRİŞ

Günümüzde bireylerin finansal piyasalara erişimi dijital platformlar sayesinde hızla artmış; buna karşılık verilerin doğru yorumlanması, teknik analiz araçlarının etkin kullanılması ve zamanında karar alınması önemli bir zorluk olarak sürmektedir. Bu ihtiyaca yanıt vermek amacıyla geliştirilen Finansal Analiz Platformu, finansal veri görselleştirme, teknik analiz araçları, yapay zekâ destekli doğal dil komut işleme ve kullanıcı etkileşimini tek bir çatı altında

birleştiren bütünleşik bir web uygulamasıdır. Platform; kullanıcıların farklı finansal varlıklara ait verileri gerçek zamana yakın incelemesini, grafikler üzerinde teknik analiz yapmasını, doğal dil komutlarıyla işlem gerçekleştirmesini ve oluşturduğu analizleri diğer kullanıcılarla paylaşmasını hedeflemektedir. Bu bölümde projenin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile ilişkisi, gerçek dünya koşullarındaki uygulanabilirliği, bitirme projesi dersinden elde edilen kazanımlar ile çözümün önemi ve pratik avantajları ele alınmaktadır.

1.1. Projenin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile İlişkisi

Finansal Analiz Platformu; finansal verilerin erişilebilir biçimde sunulması, teknik analiz araçlarının kullanıcı dostu hale getirilmesi ve yapay zekâ destekli rehberlik ile finansal okuryazarlığın artırılması hedefleriyle geliştirilmiştir. Bu yönüyle proje, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile doğrudan ilişkilidir. Projenin en güçlü bağlantı kurduğu amaçlar şunlardır (Tablo 1):



Şekil 1- SKA 4 – Nitelikli Eğitim

SKA 4 – Nitelikli Eğitim: Platform yalnızca veri sunan bir araç değil; yapay zekâ modülü teknik göstergeleri açıklayarak kullanıcıya rehberlik etmektedir. RSI, EMA, MACD gibi indikatörlerin ne anlama geldiğini öğreten bu yapı, finansal okuryazarlığın geliştirilmesine katkı sağlar. Özellikle finansal analiz alanına yeni başlayan kullanıcılar için öğrenme sürecini kolaylaştırmayı hedefler.



Şekil 2- SKA 8 – İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme.

SKA 8 – İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme: Bilinçli yatırım kararları, sürdürülebilir ekonomik büyümenin temel unsurlarından biridir. Platform; hisse senetleri, kripto varlıklar ve diğer finansal araçlara ait verilerin gerçek zamana yakın görselleştirilmesi ve teknik analiz

araçlarının bütünleşik sunumu ile kullanıcıların daha bilinçli finansal kararlar almasına destek olur.



Şekil 3- SKA 9 – Sanayi, Yenilik ve Altyapı.

SKA 9 – Sanayi, Yenilik ve Altyapı: Proje, fintech alanında yenilikçi bir dijital altyapı sunmaktadır. Doğal dil komutlarının yapay zekâ ile analiz işlemlerine dönüştürülmesi, modüler sistem mimarisi ve çoklu platform desteği; sanayi ve yenilik hedefleriyle uyumludur.



Şekil 4- SKA 10 – Eşitsizliklerin Azaltılması.

SKA 10 – Eşitsizliklerin Azaltılması: Geleneksel finansal analiz platformları genellikle yüksek teknik bilgi gerektirmektedir. Bu durum, deneyimsiz kullanıcıları dezavantajlı konuma düşürmektedir. Doğal dil komutları, sade arayüz ve yapay zekâ destekli rehberlik ile platform; finansal analiz araçlarına erişimi demokratikleştirmeyi ve eşitsizlikleri azaltmayı amaçlar.

Tablo 1- Finansal Analiz Platformu'nun ilişkilendirildiği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ve proje kapsamındaki karşılıkları.

SKA No	**Sürdürülebilir Kalkınma Amacı**	**Proje ile İlişkisi**	**Projedeki Uygulama**
SKA 4	Nitelikli Eğitim	Yapay zekâ modülünün teknik göstergeleri açıklaması ve finansal okuryazarlığı desteklemesi	FinansAI sohbet modülü; RSI, EMA, MACD gibi indikatörlerin anlamının kullanıcıya açıklanması
SKA 8	İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme	Gerçek zamana yakın veri ve teknik analiz araçlarıyla bilinçli yatırım kararlarının desteklenmesi	Binance API entegrasyonu, mum/çizgi grafikleri, teknik indikatör hesaplama ve analiz ekranı

SKA 9	Sanayi, Yenilik ve Altyapı	Doğal dil komut işleme, modüler mimari ve fintech alanında yenilikçi dijital altyapı sunulması	Ekip tarafından geliştirilen özel LLM modeli, doğal dil komut ayrıştırma ve katmanlı sistem mimarisi
SKA 10	Eşitsizliklerin Azaltılması	Sade arayüz ve yapay zekâ rehberliği ile finansal analiz araçlarına erişimin kolaylaştırılması	Doğal dil komutları ("BTC için 4 saatlik grafik aç, RSI ekle"), persona testine dayalı kullanıcı dostu arayüz

1.2 Gerçek Dünya Koşulları ve Uygulanabilirlik Değerlendirmesi

Finansal Analiz Platformu, yalnızca akademik bir prototip değil; gerçek dünyada uygulanabilir, sürdürülebilir ve kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt verebilecek bir ürün olarak tasarlanmıştır. Bu alt bölümde proje; teknik, ekonomik, çevresel, kullanıcı odaklı ve operasyonel boyutlarda değerlendirilmektedir.

Teknik Uygulanabilirlik

Platform, modüler ve katmanlı bir yazılım mimarisi ile geliştirilmiştir. Sunum katmanında web tabanlı kullanıcı arayüzü; API katmanında REST tabanlı servisler; uygulama katmanında finansal veri işleme, kullanıcı yönetimi ve yapay zekâ modülleri; veri katmanında Microsoft SQL Server ile ilişkisel veritabanı yapısı kullanılmıştır. Frontend tarafında React.js, HTML, CSS ve JavaScript; backend tarafında Spring Boot ve PHP; yapay zekâ servisinde Python/FastAPI ve ekip tarafından geliştirilen özel LLM modeli tercih edilmiştir.

Sistem, Binance gibi harici piyasa veri kaynaklarından finansal veri çekerek gerçek zamana yakın grafik görüntüleme, teknik indikatör hesaplama (RSI, EMA, MACD, Bollinger Bands vb.) ve doğal dil komut işleme yetenekleri sunmaktadır. Modüler yapı sayesinde yeni finansal araçlar, indikatörler veya yapay zekâ yetenekleri mevcut mimariye entegre edilebilir.

Ekonomik Uygulanabilirlik

Proje geliştirme sürecinde ağırlıklı olarak açık kaynak teknolojiler kullanılmıştır. React.js, Spring Boot, Python, PHP ve SQL Server Community Edition gibi araçlar lisans maliyeti gerektirmemektedir. Geliştirme ortamı olarak ücretsiz IDE'ler (Visual Studio Code, Cursor) ve ücretsiz test araçları (Postman, Swagger) tercih edilmiştir.

Ürünün canlı ortama alınması durumunda düşük maliyetli bulut altyapısı (ör. AWS Free Tier, Azure öğrenci kredileri veya uygun fiyatlı VPS) ile başlangıç düzeyinde barındırma mümkündür. Pilot aşamada 30–50 kullanıcı için aylık altyapı maliyetinin düşük tutulması

hedeflenmiştir. Ölçek büyüdükçe sunucu kapasitesi artırılarak maliyet kontrollü biçimde yönetilebilir.

Çevresel Etki ve Sürdürülebilirlik

Dijital bir finansal analiz platformu olarak fiziksel üretim süreci bulunmamaktadır. Çevresel etki öncelikle sunucu enerji tüketimi ve veri depolama süreçlerinden kaynaklanır. Bu etkinin azaltılması için hafif frontend yapısı, verimli API tasarımı, gereksiz veri tekrarının önlenmesi ve ölçeklenebilir mimari ile kaynak kullanımının optimize edilmesi hedeflenmiştir. Açık kaynak ve bulut tabanlı çözümler, sürdürülebilir altyapı planlamasına olanak tanır.

Kullanıcı Odaklı Tasarım ve Hedef Kitle

Hedef kullanıcı kitlesi; bireysel yatırımcılar, finansal analiz öğrenenler ve kripto/hisse piyasalarını takip eden kullanıcılardan oluşmaktadır. İlk aşamada 30–50 pilot kullanıcı ile test edilmesi; orta vadede 100–300 dahili kullanıcıya ulaşılması planlanmaktadır.

Persona testi çalışmaları ile farklı kullanıcı profilleri (deneyimli analist, yeni başlayan yatırımcı, öğrenmeye odaklı kullanıcı vb.) belirlenmiş; arayüz tasarımı ve yapay zekâ rehberlik seviyesi bu profillere göre şekillendirilmiştir. Doğal dil komutları, sade menü yapısı ve yapay zekâ destekli açıklamalar; hem deneyimli hem de yeni kullanıcılar için erişilebilir bir deneyim sunmayı amaçlar.

Operasyonel Süreçler ve Kısıtlar

Üç kişilik ekip yapısı içinde görev dağılımı netleştirilmiştir: proje koordinasyonu, backend/frontend geliştirme, veritabanı, yapay zekâ modülü, test, dokümantasyon ve sunum hazırlığı ayrı sorumluluklarla yürütülmüştür. Geliştirme sürecinde haftalık toplantılar, görev takibi ve danışman iletişimi proje koordinatörü tarafından yönetilmiştir.

Operasyonel kısıtlar arasında sınırlı geliştirme süresi (bir akademik dönem), üç kişilik ekip kapasitesi, harici API'lere bağımlılık (piyasa verisi gecikmeleri) ve bazı modüllerin tam entegrasyonunun henüz tamamlanmamış olması yer almaktadır. Veri güvenliği ve kullanıcı gizliliği için JWT/OAuth2 tabanlı kimlik doğrulama ve güvenli oturum yönetimi uygulanmıştır.

1.3 Bitirme Projesi Dersinden Elde Edilen Kazanımlar

Bitirme Projesi dersi kapsamında ekip üyeleri hem teknik hem de profesyonel açıdan önemli kazanımlar elde etmiştir.

Teknik beceriler: Tam yığın (full-stack) web uygulaması geliştirme deneyimi kazanılmıştır. Backend API tasarımı, veritabanı modelleme, frontend bileşen geliştirme, yapay zekâ servisi entegrasyonu ve uçtan uca test süreçleri uygulanmıştır. Modüler mimari, REST API, JWT kimlik doğrulama ve harici servis entegrasyonu gibi yazılım mühendisliği pratikleri pekiştirilmiştir.

Ekip çalışması ve proje yönetimi: Üç kişilik ekipte görev dağılımı, koordinasyon, danışman iletişimi ve zaman yönetimi deneyimi edinilmiştir. Proje koordinatörünün planlama, takip ve iletişim sorumlulukları; teknik sorumlulukların tüm ekip üyelerine dengeli dağıtılması ile birlikte yürütülmüştür.

Yapay zekâ ve doğal dil işleme: Ekip tarafından geliştirilen özel LLM modeli ile doğal dil komutlarının finansal analiz işlemlerine dönüştürülmesi süreci deneyimlenmiştir. Komut ayrıştırma, niyet analizi, parametre eşleme ve işlem planı oluşturma aşamaları uygulanmıştır.

Kullanıcı odaklı tasarım: Persona testi ile hedef kullanıcı profillerinin belirlenmesi, bu profillere göre arayüz ve yapay zekâ rehberlik seviyesinin ayarlanması; kullanıcı deneyimi (UX) odaklı düşünme becerisi kazandırmıştır.

Dokümantasyon ve akademik yazım: Literatür taraması, teknik rapor hazırlama, APA formatında kaynakça düzenleme ve bitirme projesi rapor yapısına uygun yazım becerileri geliştirilmiştir.

Yapay zekâ araçlarının sorumlu kullanımı: Cursor ve ChatGPT gibi araçların kod geliştirme, fikir alışverişi ve metin düzenleme süreçlerinde nasıl kullanılacağı; üretilen çıktıların anlaşılması, doğrulanması ve projeye uyarlanması konusunda farkındalık kazanılmıştır.

1.4 Problem Tanımı, Çözümün Önemi ve Pratik Avantajları

Dijital finans uygulamalarının yaygınlaşmasıyla bireylerin finansal piyasalara erişimi artmış; ancak verilerin doğru yorumlanması, teknik analiz araçlarının etkin kullanılması ve zamanında karar alınması hâlâ önemli bir zorluk oluşturmaktadır. Özellikle yeni başlayan kullanıcılar için çok sayıda grafik türü, teknik indikatör ve piyasa verisi arasında doğru işlem yapmak karmaşık ve yorucu bir süreç haline gelmektedir.

Mevcut finansal analiz platformlarının önemli bir bölümü güçlü araçlar sunmasına rağmen, bu araçların kullanımı belirli teknik bilgi ve platform deneyimi gerektirmektedir. Veri görselleştirme, teknik analiz, kullanıcı etkileşimi ve rehberlik desteği çoğu sistemde birbirinden kopuk sunulmakta; kullanıcı deneyimi parçalı kalmaktadır.

Finansal Analiz Platformu bu sorunlara bütünleşik bir çözüm sunmaktadır:

1. **Doğal dil komutları:** Kullanıcılar "BTC için 4 saatlik grafik aç, RSI ekle" gibi ifadelerle karmaşık menüler arasında gezinmeden analiz yapabilir.
2. **Bütünleşik teknik analiz:** Grafik türü seçimi, zaman aralığı belirleme ve indikatör ekleme tek ekranda sunulur.
3. **Yapay zekâ rehberliği:** Teknik göstergelerin anlamı açıklanır; platform öğretici bir destek katmanı işlevi görür.
4. **Sosyal etkileşim:** Kullanıcılar analizlerini forumda paylaşarak topluluk temelli bilgi alışverişi yapabilir.
5. **Modüler ve ölçeklenebilir mimari:** Yeni özellikler ve kullanıcı artışına uyum sağlanabilir.

Bu yaklaşım, finansal analizi yalnızca hızlandırmayı değil; daha erişilebilir, öğretici ve kullanıcı odaklı hale getirmeyi hedefler. Proje, fintech alanında yenilikçi ve uygulanabilir bir dijital çözüm olarak değerlendirilmektedir.

2. MEVCUT UYGULAMA VE ÇALIŞMALAR

Finansal analiz alanında geliştirilen dijital platformlar, yatırım kararlarını desteklemek amacıyla veri görselleştirme, teknik analiz araçları ve etkileşimli grafik yapıları sunmaktadır. Bu bölümde mevcut çalışmalar incelenmekte; geliştirilen Finansal Analiz Platformu'nun ekonomik ve çevresel etkisi, hedef kullanıcı kitlesi, ölçeklenebilirlik potansiyeli ile karşılaşılan teknik ve operasyonel kısıtlar değerlendirilmektedir. Amaç, projenin yalnızca akademik bir uygulama değil; gerçek dünyada uygulanabilir, sürdürülebilir ve kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt verebilecek bir ürün olduğunu ortaya koymaktır.

2.1 Literatürdeki Önceki Çalışmalar ve Karşılaştırmalı Değerlendirme

Finansal analiz sistemleri, yatırım kararlarını desteklemek amacıyla veri görselleştirme, teknik analiz araçları ve etkileşimli grafik yapıları sunan önemli dijital platformlar haline gelmiştir.

Ko ve ark. (2016), finansal verinin çok boyutlu, zamana bağlı ve yüksek hacimli yapısı nedeniyle görsel analiz tekniklerinin karar destek süreçlerinde temel bir rol oynadığını belirtmektedir. Benzer şekilde Du (2025), veri görselleştirmenin yalnızca profesyonel analiz için değil; finansal okuryazarlığın geliştirilmesi ve karmaşık finansal bilgilerin daha anlaşılır yorumlanması açısından da önemli katkılar sunduğunu ifade etmektedir.

Bununla birlikte mevcut finansal analiz platformlarının önemli bir bölümü, gelişmiş araçlar sunmasına rağmen bu araçların etkin kullanımı için belirli teknik bilgi ve platform deneyimi gerektirmektedir. Tylosky ve ark. (2025), uzman olmayan kullanıcıların veri keşif süreçlerinde daha sade, yönlendirici ve öğrenmeyi destekleyen tasarım yaklaşımlarına ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Fernandez ve ark. (2025) ise kullanıcı dostu yapıların öğrenme sürecini doğrudan etkilediğini vurgulamaktadır.

Doğal dil işleme ve büyük dil modelleri alanındaki gelişmeler, finans sektöründe yeni karar destek yaklaşımlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Sistig ve Goodell (2025), dil modelleme tekniklerinin finans alanında metin analizi, bilgi çıkarımı ve kullanıcı odaklı uygulamalar açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtmektedir. Ancak bu çalışmaların büyük bölümü, doğal dil komutlarının doğrudan grafik işlemlerine ve teknik indikatör uygulamalarına dönüştürüldüğü bütünleşik sistemler üzerinde yoğunlaşmamaktadır.

Literatürde öne çıkan bir diğer alan sosyal etkileşim ve topluluk temelli finansal platformlardır. Jin ve Yu (2022), sosyal trading platformlarında kullanıcılar arası iletişimin yatırımcı davranışları üzerinde etkili olabildiğini göstermektedir. Long ve ark. (2025) ise sosyal medya ve finansal piyasalar arasındaki ilişkinin karar süreçlerini etkileyen önemli bir araştırma alanı haline geldiğini belirtmektedir. Ancak veri görselleştirme, teknik analiz, yapay zekâ desteği ve sosyal etkileşimi tek sistemde bütünleşik sunan çalışmalar sınırlı kalmaktadır.

Geliştirilen platformun farkı: Finansal Analiz Platformu, bu boşluklardan hareketle tasarlanmıştır. Mevcut çalışmalardan farklı olarak sistem; finansal veri görselleştirme, teknik analiz, doğal dil komut işleme, yapay zekâ rehberliği ve sosyal paylaşım özelliklerini modüler bir mimari altında birleştirmektedir. Ekip tarafından geliştirilen özel LLM modeli ile kullanıcı komutları doğrudan analiz işlemlerine dönüştürülmekte; FinansAI modülü öğretici bir destek katmanı olarak görev yapmaktadır (Tablo 2).

Tablo 2- Geleneksel finansal analiz platformları ile Finansal Analiz Platformu'nun özellik karşılaştırması.

Özellik	Geleneksel Platformlar	Finansal Analiz Platformu
Veri görselleştirme	Var	Var (gerçek zamana yakın)

Teknik analiz araçları	Var (karmaşık menüler)	Var (sade arayüz + doğal dil)
Doğal dil komut desteği	Sınırlı / yok	Var (özel LLM modeli)
Yapay zekâ rehberliği	Sınırlı / yok	Var (FinansAI)
Sosyal paylaşım	Ayrı platformlarda	Var (forum modülü)
Öğretici yaklaşım	Zayıf	Güçlü

2.2. Ekonomik Uygulanabilirlik

Finansal Analiz Platformu'nun ekonomik açıdan uygulanabilir ve sürdürülebilir olması için geliştirme, bakım, güncelleme, barındırma (hosting) ve teknik destek maliyetleri gerçekçi biçimde analiz edilmiştir. Proje geliştirme sürecinde ağırlıklı olarak açık kaynak teknolojiler tercih edilmiş; maliyet-etkin altyapı çözümleri ve sürdürülebilir bütçe planlaması esas alınmıştır.

Geliştirme Maliyetleri

Platformun geliştirilmesinde React.js, Spring Boot, Python, PHP, FastAPI ve Microsoft SQL Server Community Edition gibi açık kaynak teknolojiler kullanılmıştır. Bu araçlar lisans ücreti gerektirmediğinden yazılım lisans maliyeti **0 ₺** olarak gerçekleşmiştir. Geliştirme ortamı olarak Visual Studio Code ve Cursor; test süreçlerinde Postman ve Swagger gibi ücretsiz araçlar tercih edilmiştir. Üç kişilik ekip yapısı içinde geliştirme iş gücü akademik proje kapsamında karşılandığından insan kaynağı maliyeti de proje bütçesine yansıtılmamıştır. Bu nedenle tek seferlik geliştirme maliyeti **0 ₺** olarak değerlendirilmiştir.

Bakım, Güncelleme ve Teknik Destek Maliyetleri

Platform modüler mimari ile tasarlandığından bakım ve güncelleme süreçleri yalnızca ilgili katman üzerinde gerçekleştirilebilir. Backend, frontend, yapay zekâ servisi ve veritabanı bileşenleri birbirinden bağımsız güncellenebilir yapıdadır. Pilot ve kurum içi kullanım aşamalarında bakım, güncelleme ve teknik destek süreçleri proje ekibi tarafından yürütüleceğinden bu kalemler için dış kaynak maliyeti **0 ₺** olarak planlanmıştır. Geniş ölçekli kullanımda ise sistem yoğunluğunun artmasıyla birlikte yarı zamanlı teknik destek veya dış kaynak desteği gerekebilir.

Barındırma (Hosting) ve Altyapı Maliyetleri

Ürünün canlı ortama alınması durumunda kullanıcı sayısına bağlı olarak farklı altyapı senaryoları değerlendirilmiştir. Pilot aşamada AWS Free Tier, Azure for Students gibi ücretsiz

öğrenci kredileri kullanılabileceği gibi; alternatif olarak Hetzner veya DigitalOcean benzeri düşük maliyetli VPS çözümleri de tercih edilebilir. Kurum içi ve geniş ölçekli kullanımda ise sunucu kapasitesinin artırılması, veritabanı yönetimi ve yapay zekâ servisinin ayrı ölçeklendirilmesi gerekecektir.

Tahmini Maliyet Analizi

Aşağıdaki tabloda geliştirme, bakım, güncelleme, barındırma ve teknik destek kalemlerine ilişkin 2026 yılı piyasa koşullarına göre tahmini maliyetler özetlenmiştir (Tablo 3).

Tablo 3- Finansal Analiz Platformu'nun kullanıcı ölçeğine göre tahmini maliyet analizi.

Maliyet Kalemi	Pilot (30–50 kullanıcı)	Kurum İçi (100–300 kullanıcı)	Geniş Ölçek (1.000+ kullanıcı)
Geliştirme (tek seferlik)	0 ₺	0 ₺	0 ₺
Yazılım lisansları	0 ₺	0 ₺	0 ₺
Barındırma (hosting) / ay	0–400 ₺	800–2.000 ₺	5.000–15.000 ₺
Veritabanı / ay	0–200 ₺	300–800 ₺	1.500–4.000 ₺
Alan adı + SSL / yıl	300–600 ₺	300–600 ₺	300–600 ₺
Harici API / ay	0 ₺	0–500 ₺	500–2.000 ₺
Yapay zekâ servisi / ay	0–300 ₺	500–1.500 ₺	2.000–8.000 ₺
Bakım ve güncelleme / ay	0 ₺	0 ₺	2.000–5.000 ₺
Teknik destek / ay	0 ₺	0–1.000 ₺	2.000–6.000 ₺
Toplam (aylık, tahmini)	**0–900 ₺**	**1.900–5.900 ₺**	**13.300–40.600 ₺**

Not: Geniş ölçekte bakım, güncelleme ve teknik destek kalemleri dış kaynak kullanımı ihtimaline göre hesaplanmıştır.

Maliyet Kalemlerinin Değerlendirilmesi

Geliştirme ve lisans maliyetleri: Açık kaynak teknolojilerin kullanılması sayesinde yazılım lisans gideri oluşmamıştır. Bu durum, projenin başlangıç maliyetini minimumda tutmaktadır.

Barındırma maliyetleri: Pilot aşamada ücretsiz öğrenci kredileri kullanıldığında aylık barındırma maliyeti 0 ₺ olabilir. Ücretli VPS tercih edildiğinde ise aylık yaklaşık 150–400 ₺ aralığında bir maliyet oluşması beklenmektedir. Kurum içi kullanımda 2 vCPU ve 4 GB RAM kapasiteli bir sunucu yapısı için aylık 800–2.000 ₺; geniş ölçekte ise yük dengeleme ve çoklu sunucu yapısı ile birlikte 5.000–15.000 ₺ aralığı öngörülmektedir.

Veritabanı maliyetleri: Microsoft SQL Server Community Edition pilot ve kurum içi aşamada ek maliyet gerektirmeyebilir. Kullanıcı sayısı arttıkça yönetilen veritabanı hizmetleri veya replikasyon yapısı ile birlikte maliyet artışı görülebilir.

Yapay zekâ servisi maliyetleri: Ekip tarafından geliştirilen özel LLM modeli sayesinde pilot aşamada yapay zekâ maliyeti düşük tutulabilir. Bulut tabanlı GPU kullanımı veya harici model API'leri tercih edildiğinde bu maliyet artacaktır.

Harici API maliyetleri: Binance gibi piyasa verisi sağlayıcılarının public API'leri başlangıç aşamasında ücretsiz kullanılabilmektedir. Yoğun kullanım veya ek veri kaynakları eklendiğinde aylık 500–2.000 ₺ aralığında ek maliyet oluşabilir.

Açık Kaynak Teknolojiler ve Maliyet-Etkin Altyapı

Projenin ekonomik sürdürülebilirliği açık kaynak teknolojilere dayanmaktadır. React.js, Spring Boot, Python, PHP, FastAPI ve SQL Server Community Edition gibi araçlar lisans maliyeti oluşturmamaktadır. Barındırma tarafında ise öğrenci kredileri, düşük maliyetli VPS çözümleri ve modüler mimari sayesinde yalnızca ihtiyaç duyulan servislerin çalıştırılması hedeflenmiştir. Bu yaklaşım, gereksiz altyapı harcamalarının önüne geçerek maliyet-etkin bir çözüm sunmaktadır.

Sürdürülebilir Bütçe Planlaması

Finansal Analiz Platformu için önerilen bütçe planı üç aşamalıdır:

Tablo 4- Bütçe planı.

Aşama	Kullanıcı Sayısı	Aylık Tahmini Bütçe	Strateji
Pilot	30–50	0–900 ₺	Ücretsiz araçlar, öğrenci kredileri, ekip içi destek
Kurum içi	100–300	1.900–5.900 ₺	Temel sunucu, veritabanı, kontrollü ölçekleme
Geniş ölçek	1.000+	13.300–40.600 ₺	Çoklu sunucu, yük dengeleme, dış destek

Bu planlama ile proje düşük maliyetle başlatılabilecek; kullanıcı sayısı arttıkça altyapı kontrollü biçimde büyütülebilecektir (Tablo 4). Modüler mimari sayesinde yalnızca ihtiyaç duyulan bileşenler ölçeklendirileceğinden bütçe verimli kullanılacaktır.

Varsayımlar

Tahmini maliyetler aşağıdaki varsayımlara dayanmaktadır:

- Açık kaynak teknolojilerin kullanımı ve yazılım lisans maliyetinin oluşmaması
- Pilot aşamada AWS Free Tier veya Azure for Students gibi ücretsiz öğrenci kredilerinin kullanılabilmesi
- Alternatif barındırma için Hetzner/DigitalOcean benzeri VPS hizmetlerinin aylık yaklaşık 150–400 ₺ aralığında değerlendirilmesi
- Piyasa verisi için Binance public API'nin ücretsiz katmanının yeterli olması
- Yapay zekâ tarafında ekip tarafından geliştirilen özel LLM modelinin kullanılması
- Döviz kuru ve bulut hizmet fiyatlarındaki değişkenlik nedeniyle rakamların yaklaşık değerler olması

Ekonomik yapılabilirlik analizi sonucunda Finansal Analiz Platformu'nun düşük maliyetle geliştirilebilen, açık kaynak teknolojilerle sürdürülebilir ve kullanıcı sayısına göre kontrollü biçimde ölçeklendirilebilen bir ürün olduğu görülmektedir. Pilot aşamada aylık toplam maliyetin **0–900 ₺**, kurum içi kullanımda **1.900–5.900 ₺**, geniş ölçekte ise **13.300–40.600 ₺** aralığında tahmin edilmesi; projenin hem akademik hem de ticari açıdan uygulanabilir olduğunu göstermektedir.

2.3 Çevresel Etki

Finansal Analiz Platformu tamamen dijital bir yazılım ürünü olduğundan fiziksel üretim süreci bulunmamakta; çevresel etki doğrudan atık veya emisyon oluşturmamaktadır. Dolaylı etki ise sunucu enerji tüketimi, veri depolama ve ağ trafiğinden kaynaklanmaktadır.

Enerji tüketimi: Backend, frontend ve yapay zekâ servislerinin çalıştığı sunucular elektrik tüketir. Pilot aşamada tek veya düşük kapasiteli sunucu yeterli olduğundan enerji ihtiyacı minimum düzeyde tutulmaktadır.

Sunucu kullanımı: Modüler mimari ile yalnızca ihtiyaç duyulan servisler çalıştırılmaktadır. Hafif frontend yapısı ve verimli API tasarımı gereksiz işlem yükünü azaltarak sunucu kaynak tüketimini düşürmektedir.

Veri depolama süreçleri: Kullanıcı ve analiz verileri Microsoft SQL Server üzerinde ilişkisel model ile saklanmaktadır. Veri tekrarının önlenmesi ve piyasa verilerinin harici API'den çekilmesi yerel depolama yükünü sınırlamaktadır.

Çevresel etkiyi düşürme önlemleri:

- Önbellekleme (caching) ile gereksiz API çağrılarının azaltılması
- Talep bazlı bulut kaynak kullanımı ile boşta kaynak tüketiminin önlenmesi
- Açık kaynak teknolojiler ile sürdürülebilir yazılım geliştirme yaklaşımı
- Kullanıcı artışına paralel kontrollü sunucu ölçeklendirmesi

Bu önlemler sayesinde platformun çevresel ayak izi, özellikle pilot ve kurum içi kullanım ölçeğinde düşük seviyede tutulmaktadır.

2.4 Kullanıcı Kitlesi

Finansal Analiz Platformu'nun hedef kullanıcı grubu, kullanım amacı ve ölçeklenebilir kullanıcı sayıları aşağıda özetlenmiştir.

Hedef kullanıcı grubu: Bireysel yatırımcılar, finansal analiz öğrenenler ve kripto/hisse piyasalarını takip eden kullanıcılar. Persona testi çalışmalarıyla üç temel profil belirlenmiştir: deneyimli analist, yeni başlayan yatırımcı ve öğrenmeye odaklı kullanıcı (Tablo 5).

Tablo 5- Yaklaşık hedef kullanıcı sayısı.

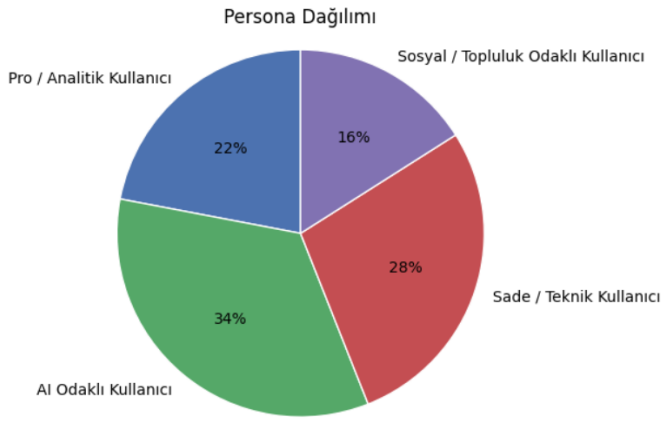
Aşama	Kullanıcı Sayısı	Açıklama
Pilot	30–50	Üniversite içi test ve geri bildirim toplama
Kurum içi	100–300	Genişletilmiş dahili kullanım
Geniş ölçek	1.000+	Hedeflenen büyük ölçekli kullanım

Kullanım amacı:

- Finansal varlık verilerini gerçek zamana yakın inceleme
- Grafikler üzerinde teknik analiz yapma
- Doğal dil komutlarıyla hızlı analiz gerçekleştirme
- FinansAI modülü ile yapay zekâ destekli rehberlik alma
- Forum üzerinden analiz paylaşımı ve topluluk etkileşimi

Persona Dağılımı

Anket çalışmasına toplam **150 kullanıcı** katılmıştır. Katılımcıların 51'i yapay zekâ odaklı, 42'si sade/teknik, 33'ü pro/analitik ve 24'ü sosyal/topluluk odaklı kullanıcı profilinde yer almaktadır (Şekil 5). Bu dağılım, kullanıcıların büyük bölümünün yapay zekâ desteği ve sade kullanım deneyimini tercih ettiğini; analitik ve sosyal etkileşim odaklı kullanıcıların da platformda önemli olduğunu göstermektedir.



Şekil 5- Anket çalışmasına katılan 150 kullanıcının persona dağılımı pasta grafiği.

2.5 Ölçeklenebilirlik

Finansal Analiz Platformu, kullanıcı sayısındaki artışa uyum sağlayacak ölçeklenebilir mimari ile tasarlanmıştır. Sistem; sunum, API, uygulama servisleri, veri ve harici servis katmanlarından oluşan modüler bir yapıya sahiptir. Bu sayede her katman bağımsız olarak geliştirilebilir ve ölçeklendirilebilir.

Modüler yapı: Backend, frontend, yapay zekâ servisi ve veritabanı birbirinden ayrılmıştır. Yeni özellik eklendiğinde yalnızca ilgili modül güncellenir; sistemin tamamı etkilenmez.

Sunucu kapasite artırımı: Kullanıcı artışında backend ve yapay zekâ servisleri ayrı sunuculara taşınabilir. Yük dengeleme ile trafik dağıtılarak sistem kararlılığı korunur.

Veri yönetimi optimizasyonu: Sık kullanılan piyasa verileri önbelleğe alınır; veritabanı indeksleme ve replikasyon ile sorgu performansı artırılır. Forum içerikleri sayfalama ile sunularak gereksiz veri yükü azaltılır.

Bu yaklaşımlar sayesinde platform pilot aşamadan geniş ölçekli kullanıma kontrollü biçimde geçirilebilir.

2.6 Teknik ve Operasyonel Kısıtlar

Proje sürecinde karşılaşılan ve karşılaşılabilecek kısıtlar aşağıda özetlenmiştir.

Zaman: Geliştirme bir akademik dönem (2026 Bahar) ile sınırlıdır. Tüm modüllerin tam entegrasyonu ve kapsamlı performans testleri bu sürede tamamlanamamıştır.

Bütçe: Proje öğrenci bütçesi ile yürütülmüştür. Ücretli bulut servisleri ve harici API'ler sınırlı düzeyde kullanılabilmiştir.

Teknik altyapı: Piyasa verisi için harici API'lere (Binance) bağımlılık bulunmaktadır. Doğal dil komut işleme belirli kalıplarla sınırlıdır; özel LLM modelinin kapsamı geliştirme süreciyle paralel sınırlı kalmıştır.

İnsan kaynağı: Üç kişilik ekip ile backend, frontend, veritabanı, yapay zekâ, test, dokümantasyon ve sunum süreçleri yürütülmüştür. Bu durum bazı modüllerin tamamlanma süresini uzatmıştır.

Veri güvenliği: Kullanıcı kimlik bilgileri JWT/OAuth2 ile korunmaktadır. Kişisel verilerin KVKK kapsamında işlenmesi gerekmektedir.

Yasal ve etik gereklilikler: Platform yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır; yalnızca bilgilendirme ve analiz desteği sunmaktadır. Forum içeriklerinde gelişmiş moderasyon mekanizmaları sonraki aşamaya bırakılmıştır.

3. GELİŞTİRME SÜRECİ: KULLANILAN TEKNOLOJİLER, ARAÇLAR VE TEKNİKLER

3.1 Yapay Zeka (YZ) Araçlarının Kullanımı

Proje geliştirme sürecinde iki yapay zekâ aracı kullanılmıştır: Cursor ve ChatGPT (Tablo 6).

Tablo 6- Kullanılan YZ araçları ve amaçları.

YZ Aracı	Kullanım Amacı	Kullanıldığı Aşamalar
Cursor	Kod geliştirme desteği, hata ayıklama, kodun anlaşılması ve açıklanması	Backend, frontend ve yapay zekâ modülü kodlama süreçleri
ChatGPT	Fikir alışverişi, mimari kararların tartışılması, rapor ve metin düzenleme	Proje planlama, dokümantasyon ve rapor yazımı

Kullanım Kapsamı

YZ araçları projenin tamamında değil; belirli aşamalarda destekleyici rol üstlenmiştir. Kod geliştirmede Cursor, metin ve fikir süreçlerinde ChatGPT tercih edilmiştir. Tasarım kararları, test süreçleri ve nihai kod yapısı ekip tarafından doğrulanmıştır.

Çıktıların İşlenmesi ve Doğrulanması

YZ araçlarından alınan çıktılar doğrudan kullanılmamış; ekip tarafından incelenmiş, proje ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ve test edilmiştir.

- **Cursor çıktıları:** Üretilen kod parçaları ekip üyeleri tarafından okunmuş, proje mimarisine uygun hale getirilmiş ve çalıştığı doğrulanmıştır.
- **ChatGPT çıktıları:** Metin ve fikir önerileri gözden geçirilmiş; rapor ve dokümantasyona uygun biçimde düzenlenerek eklenmiştir.

Altyapı ve Kaynak Yönetimi

Cursor, yerel geliştirme ortamı (Visual Studio Code tabanlı) üzerinde kullanılmıştır. ChatGPT ise web tabanlı arayüz üzerinden erişilmiştir. Her iki aracın çıktıları da ekip içi kod incelemesi, manuel test ve danışman geri bildirimi ile kontrol edilmiştir.

Doğrudan mı, Uyarlanarak mı Kullanıldı?

YZ çıktıları doğrudan kullanılmamıştır; uyarlanarak kullanılmıştır. Üretilen kod ve metinler ekip tarafından anlaşılmış, proje gereksinimlerine göre düzenlenmiş ve doğrulanmıştır. Nihai sorumluluk ve içerik kontrolü proje ekibindedir.

3.2 Proje Ekibinin Takım Yapısı, Rol Dağılımı ve İş Bölümü

Finansal Analiz Platformu üç kişilik bir ekip tarafından geliştirilmiştir. Ekip yapısı; proje koordinasyonu, teknik geliştirme, dokümantasyon ve test süreçlerinin tüm üyeler arasında dengeli biçimde paylaşılması esasına dayanmaktadır.

Takım kaptanı / proje koordinatörü: Mert Uğur. Toplantıların planlanması, görev takibi, danışman ile iletişim ve süreç koordinasyonundan sorumludur. Bununla birlikte teknik ve akademik sorumluluklar yalnızca takım kaptanında toplanmamış; backend, frontend, test ve dokümantasyon görevleri tüm ekip üyeleri arasında paylaştırılmıştır (Tablo 7).

Ekip çalışması haftalık toplantılar, görev takibi ve danışman geri bildirimleri ile yürütülmüştür. Her üye hem teknik hem akademik süreçlere aktif katkı sunmuş; bireysel sorumluluk, koordinasyon ve iş birliği dengeli biçimde gerçekleştirilmiştir.

3.3 Geliştirme Sürecinin Akışı

Finansal Analiz Platformu geliştirme süreci; ihtiyaç analizi, sistem tasarımı, veritabanı ve backend geliştirme, frontend arayüz oluşturma, yapay zekâ modülü entegrasyonu, test ve dokümantasyon aşamalarından oluşmaktadır. Her aşama modüler mimari anlayışıyla planlanmış; ekip üyeleri arasında görev paylaşımı ile yürütülmüştür.

3.3.1 İhtiyaç Analizi ve Proje Planlama

Geliştirme sürecinin ilk aşamasında platformun temel ihtiyaçları belirlenmiştir. Finansal veri görselleştirme, teknik analiz araçları, yapay zekâ destekli doğal dil komut işleme, kullanıcı etkileşimi ve sosyal paylaşım gereksinimleri tanımlanmıştır.

Bu aşamada:

- Hedef kullanıcı kitlesi ve kullanım senaryoları belirlendi
- Persona testi planlandı ve uygulandı (150 katılımcı)
- Proje aşamaları ve görev dağılımı oluşturuldu
- Danışman geri bildirimleriyle kapsam netleştirildi

Çıktı: Gereksinim listesi, persona anketi, proje planı ve iş paketleri tablosu.

3.3.2 Sistem Tasarımı ve Mimari Oluşturma

İhtiyaç analizi tamamlandıktan sonra geliştirme sürecinin ikinci aşamasında platformun genel sistem mimarisi tasarlanmıştır. Bu aşamada yalnızca teknik katmanlar değil; ana sayfada kullanıcıya sunulan modüller de dikkate alınmıştır. Platformun üst menüsünde yer alan **Ana Sayfa, Forum, FinansAI, Piyasa, Portföy** ve **Trade Günlüğü** başlıkları ile ana sayfadaki özellik kartları (Canlı Veriler, Portföy Takibi, FinansAI Asistan, Forum ile Sosyalleş) mimari tasarımın temelini oluşturmuştur.

Mimari; sunum katmanı, API katmanı, uygulama servisleri, veri katmanı ve harici servisler olmak üzere beş ana katmandan oluşacak şekilde planlanmıştır. Her menü başlığı ilgili servis modülüne bağlanmış; modüller arası veri akışı REST API üzerinden tanımlanmıştır. Bu sayede

frontend sayfaları, backend servisleri ve veritabanı yapısı birbiriyle uyumlu biçimde geliştirilmiştir.

Şekil 6' da verilen sistem mimarisinin açıklaması şu şekildedir:

Kullanıcı ve sunum katmanı

Kullanıcı web tarayıcısı üzerinden platforma erişir. Sunum katmanında üç ana bileşen vardır: üst menü, özellik kartları ve yüzen AI butonu. Üst menüde Ana Sayfa, Forum, FinansAI, Piyasa, Portföy, Trade Günlüğü ve Giriş/Kayıt bağlantıları yer alır. Ana sayfadaki dört özellik kartı kullanıcıyı ilgili modüllere yönlendirir: Canlı Veriler → Piyasa, Portföy Takibi → Portföy, FinansAI Asistan → FinansAI, Forum ile Sosyalleş → Forum. Yüzen AI butonu, kullanıcının hangi sayfada olursa olsun FinansAI modülüne hızlı erişmesini sağlar.

API katmanı

Arayüzden gelen istekler REST API üzerinden backend'e iletilir. Giriş ve kayıt işlemleri JWT/OAuth2 ile kimlik doğrulama katmanından geçer. API katmanı, sunum ile uygulama servisleri arasında köprü görevi görür; istekleri doğrular ve ilgili servise yönlendirir.

Uygulama servisleri katmanı

Platformun iş mantığı yedi servis üzerinde yürütülür. Piyasa Veri Servisi canlı fiyat verilerini yönetir. Teknik Analiz / İndikatör Servisi RSI, EMA, MACD gibi göstergeleri hesaplar. FinansAI / YZ Komut Servisi doğal dil komutlarını işler. Forum / Sosyal Etkileşim Servisi paylaşım ve yorum süreçlerini yönetir. Portföy Servisi varlık takibini, Trade Günlüğü Servisi işlem kayıtlarını, Kullanıcı Yönetimi Servisi oturum ve profil işlemlerini yürütür.

Veri katmanı

Kullanıcı bilgileri, forum içerikleri, analiz kayıtları, portföy ve trade günlüğü verileri Microsoft SQL Server üzerinde saklanır. Uygulama servisleri veri okuma ve yazma işlemlerini bu katman üzerinden gerçekleştirir.

Harici servisler

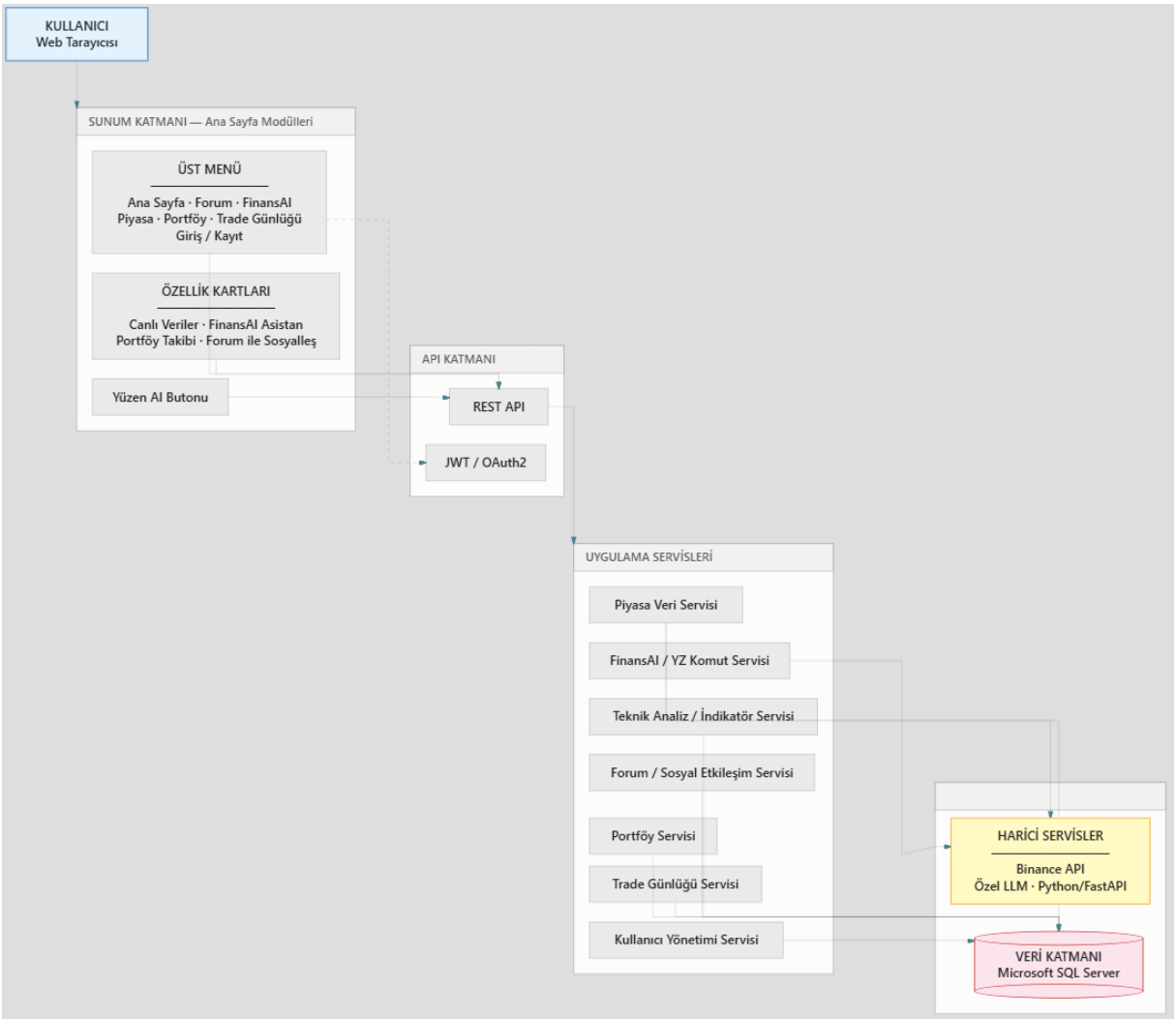
Piyasa Veri Servisi, canlı piyasa verisi için Binance API'ye bağlanır. FinansAI / YZ Komut Servisi, ekip tarafından geliştirilen özel LLM modeline (Python/FastAPI) istek gönderir. Bu iki harici kaynak, platformun dış dünyayla bağlantı noktalarıdır.

Modül–servis eşleştirmesi

Ana sayfadaki her modül belirli servislerle eşleştirilmiştir: Piyasa → Piyasa Veri + Teknik Analiz; FinansAI → YZ Komut Servisi; Forum → Sosyal Etkileşim; Portföy → Portföy Servisi; Trade Günlüğü → Trade Günlüğü Servisi; Giriş/Kayıt → Kullanıcı Yönetimi. Bu eşleştirme, arayüz tasarımı ile backend mimarisinin uyumlu geliştirilmesini sağlamıştır.

Veri akışı

Kullanıcı arayüzde işlem yapar → istek API katmanına gider → ilgili servis işler → gerekirse Binance API veya LLM'den veri alınır → sonuç veritabanına kaydedilir ve arayüze döndürülür.



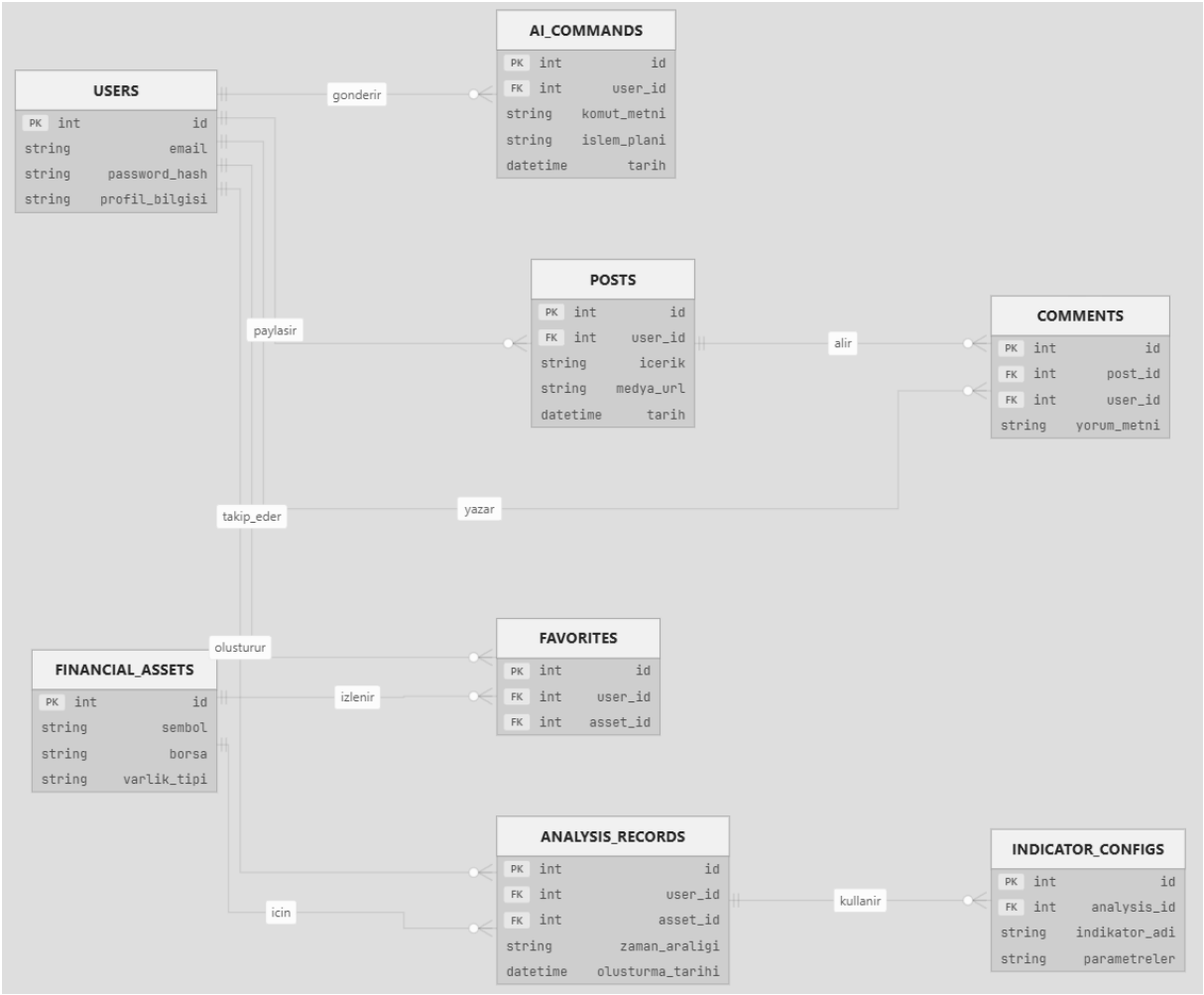
Şekil 6- Finansal Analiz Platformu sistem mimarisi.

3.3.3 Veritabanı Geliştirme Süreci

Sistem mimarisi tamamlandıktan sonra geliştirme sürecinin veri katmanı aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada platformun ürettiği ve kullandığı verilerin tutarlı, ilişkili ve güvenli biçimde

saklanması hedeflenmiştir. Veritabanı tasarımında ana sayfadaki modüller dikkate alınmıştır: kullanıcı işlemleri (Giriş/Kayıt), piyasa ve analiz verileri (Piyasa), yapay zekâ komutları (FinansAI), paylaşımlar (Forum), takip listeleri (Portföy) ve işlem kayıtları (Trade Günlüğü).

Geliştirme süreci dört adımda ilerlemiştir: varlık-ilişki (ER) modelinin oluşturulması, tablo yapılarının tanımlanması, Microsoft SQL Server üzerinde veritabanının kurulması ve backend servisleri ile veri erişim katmanının bağlanması.



Şekil 7- Finansal Analiz Platformu varlık-ilişki (ER) diyagramı.

Şekil 7'de verilen ER diyagramı açıklaması şu şekildedir:

Tasarım yaklaşımı

Veritabanı ilişkisel model ile tasarlanmıştır. Amaç; kullanıcı, finansal varlık, analiz, yapay zekâ komutu ve sosyal etkileşim verilerini ayrı tablolarda tutmak, aralarında net ilişkiler kurmaktır.

Böylece veri tekrarı azaltılmış, veri bütünlüğü korunmuş ve ileride yeni modül eklemek kolaylaştırılmıştır.

USERS tablosu

Kullanıcı bilgileri ve profil verileri bu tabloda saklanır. Giriş/Kayıt modülünden gelen kayıt ve oturum işlemleri bu yapıya dayanır. JWT/OAuth2 kimlik doğrulama sonrası kullanıcı bilgisi bu tabloyla eşleştirilir.

FINANCIAL_ASSETS tablosu

Hisse, kripto ve diğer finansal araçlara ait temel bilgiler (sembol, borsa, varlık tipi) burada tutulur. Piyasa modülünde listelenen ve analiz edilen varlıklar bu tabloya referans verir.

ANALYSIS_RECORDS ve INDICATOR_CONFIGS tabloları

Kullanıcının oluşturduğu analiz kayıtları ANALYSIS_RECORDS tablosunda saklanır. Her analiz bir kullanıcıya ve bir finansal varlığa bağlıdır. Kullanılan teknik indikatörler (RSI, EMA, MACD vb.) INDICATOR_CONFIGS tablosunda, ilgili analiz kaydına bağlı olarak tutulur. Bu yapı Piyasa modülünün teknik analiz işlevlerini destekler.

AI_COMMANDS tablosu

FinansAI modülünde kullanıcının verdiği doğal dil komutları ve bunlardan üretilen işlem planları bu tabloda saklanır. Komut geçmişi hem kullanıcı deneyimini iyileştirmek hem de yapay zekâ modülünün geliştirilmesi için referans oluşturmak amacıyla tutulur.

POSTS ve COMMENTS tabloları

Forum modülündeki paylaşımlar POSTS tablosunda; paylaşımlara yapılan yorumlar COMMENTS tablosunda saklanır. Her paylaşım bir kullanıcıya, her yorum bir paylaşıma ve bir kullanıcıya bağlıdır. Bu ilişki sosyal etkileşim yapısını veritabanı düzeyinde destekler.

FAVORITES / WATCHLIST tablosu

Kullanıcının takip ettiği veya izleme listesine eklediği finansal varlıklar bu tabloda tutulur. Portföy ve Piyasa modüllerindeki kişisel takip işlevleri bu yapı üzerinden yürütülür.

Varlıklar arası ilişkiler

Bir kullanıcı birden fazla analiz kaydı, paylaşım, yorum ve yapay zekâ komutu oluşturabilir. Bir finansal varlık birden fazla analiz ve takip kaydına konu olabilir. Bir paylaşım birden fazla yorum alabilir. Bu ilişkiler Şekil 3.3'te gösterilmiştir.

Geliştirme sürecinin sonucu

Veritabanı geliştirme aşamasının sonunda Microsoft SQL Server üzerinde ilişkisel veritabanı yapısı kurulmuş, backend repository katmanı ile servisler bağlanmış ve platform modüllerinin veri ihtiyaçları karşılanmıştır. Bu yapı, sonraki backend ve frontend geliştirme aşamalarına temel oluşturmuştur.

3.3.4 Backend Geliştirme Süreci

Giriş

Veritabanı yapısı tamamlandıktan sonra geliştirme sürecinin backend aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada istemciden gelen isteklerin karşılanması, finansal verilerin işlenmesi, yapay zekâ komutlarının yorumlanması ve kullanıcı işlemlerinin yönetilmesi için sunucu tarafı bileşenler geliştirilmiştir. Backend; API katmanı, servis mantığı ve veri erişimi olmak üzere modüler yapıda ilerletilmiştir.

Geliştirme adımları:

1. REST API endpoint'lerinin oluşturulması
2. Finansal veri ve piyasa servislerinin geliştirilmesi
3. Yapay zekâ komut işleme servisinin entegrasyonu
4. Kullanıcı yönetimi ve kimlik doğrulama yapısının kurulması
5. Backend–veritabanı bağlantısının tamamlanması

Yapay Zekâ Komut API Endpoint'i:

FinansAI modülünden gelen doğal dil komutlarını karşılayan API endpoint'i geliştirilmiştir. Bu kod, istemciden gelen POST isteğini alır, JSON gövdesini doğrular ve AnalysisCommandService üzerinden işlem planı oluşturur.

```
<?php
declare(strict_types=1);
require_once __DIR__ . '/modules/ai/AnalysisCommandService.php';
header('Content-Type: application/json; charset=utf-8');
```

```
header('Access-Control-Allow-Origin: *');
header('Access-Control-Allow-Methods: POST, OPTIONS');
header('Access-Control-Allow-Headers: Content-Type');
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'OPTIONS') {
    http_response_code(204);
    exit;
}
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') {
    http_response_code(405);
    echo json_encode(['error' => 'Yalnızca POST desteklenir'], JSON_UNESCAPED_UNICODE);
    exit;
}
$input = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);
if (!is_array($input)) {
    http_response_code(400);
    echo json_encode(['error' => 'Geçersiz JSON'], JSON_UNESCAPED_UNICODE);
    exit;
}
$message = trim((string)($input['message'] ?? ''));
if ($message === '') {
    http_response_code(422);
    echo json_encode(['error' => 'Mesaj alanı zorunludur'], JSON_UNESCAPED_UNICODE);
    exit;
}
$service = new AnalysisCommandService();
$plan = $service->buildExecutionPlan($message);
echo json_encode(
    [
        'mode' => 'command-parser',
        'plan' => $plan,
    ],
    JSON_UNESCAPED_UNICODE
);
```

Bu kod endpoint API katmanının giriş noktasıdır. Önce HTTP metodu (yalnızca POST) ve JSON formatı kontrol edilir; hatalı isteklerde 400, 405 ve 422 kodları döndürülür. message alanı

boşsa işlem yapılmaz. Geçerli komut AnalysisCommandService sınıfına iletilir; sonuç JSON olarak istemciye gönderilir. CORS başlıkları web arayüzünün backend ile iletişimini sağlar.

İşlem Planı Oluşturma Servisi

Doğal dil komutunun analiz adımlarına dönüştürülmesi buildExecutionPlan metodu ile gerçekleştirilir. Parser komutu ayrıştırır, mapper sistem parametrelerine eşler, createSteps çalıştırılabilir adımları üretir.

```
public function buildExecutionPlan(string $message): array
{
    $parsed = $this->parser->parse($message);
    $mapped = $this->mapper->map($parsed);
    return [
        'parsed' => $parsed,
        'mapped' => $mapped,
        'steps' => $this->createSteps($mapped),
    ];
}
private function createSteps(array $mapped): array
{
    $steps = [
        [
            'service' => 'market-data',
            'action' => 'load_symbol',
            'payload' => [
                'symbol' => $mapped['symbol'],
                'interval' => $mapped['interval'],
            ],
        ],
        [
            'service' => 'analysis-ui',
            'action' => 'set_chart_type',
            'payload' => ['chart' => $mapped['chart']],
        ],
    ];
    foreach ($mapped['indicators'] as $indicator) {
        $steps[] = [
            'service' => 'indicator-engine',
```

```
            'action' => $mapped['operation'] === 'remove_indicator' ? 'remove_indicator' : 'add_indicator',
            'payload' => $indicator,
        ];
    }
    return $steps;
}
```

buildExecutionPlan üç aşamalı çalışır: parse → map → steps. createSteps her komut için servis adı, aksiyon ve payload içeren adımlar üretir. Örneğin "BTC 4 saatlik grafik aç, RSI ekle" komutu; market-data (sembol yükleme), analysis-ui (grafik türü) ve indicator-engine (indikatör ekleme) adımlarına dönüşür. Bu yapı, FinansAI modülünün Piyasa modülüyle entegrasyonunu sağlar.

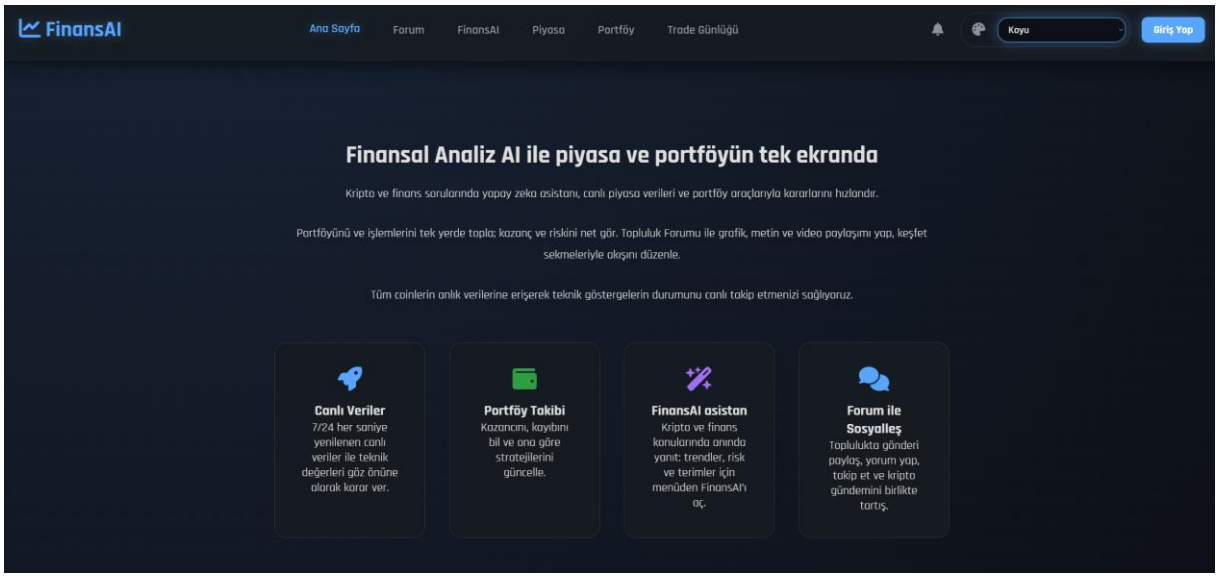
Geliştirme Sürecinin Sonucu

Backend geliştirme aşamasında API katmanı, yapay zekâ komut işleme servisi ve modüler servis yapısı tamamlanmıştır. Yapay zeka komut API endpointi kodu istek alımı ve doğrulamayı, işlem planı oluşturma servisi kodu komutların analiz adımlarına dönüştürülmesini göstermektedir. Bu altyapı, frontend ve veritabanı katmanlarının üzerinde çalışacak teknik omurgayı oluşturmuştur.

3.3.5 Frontend Geliştirme Süreci

Backend altyapısı tamamlandıktan sonra geliştirme sürecinin frontend aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada kullanıcının platform ile doğrudan etkileşim kurduğu arayüz bileşenleri geliştirilmiştir. Ana sayfa, üst menü, özellik kartları ve sayfa geçişleri; persona testi sonuçlarına göre sade ve yönlendirici bir yapıda tasarlanmıştır.

Frontend geliştirme süreci şu adımlarla ilerlemiştir: sayfa yapılarının oluşturulması, bileşen tabanlı arayüz geliştirme, istemci taraflı sayfa yönlendirme, grafik ve veri görselleştirme ekranlarının kodlanması, FinansAI ve forum arayüzlerinin entegre edilmesi.



Şekil 8- Frontend geliştirme sürecinde oluşturulan Finansal Analiz Platformu ana giriş ekranı.

Şekil 8'teki arayüz, frontend geliştirmesinin kullanıcıya sunulan ilk çıktısıdır. Üst menüdeki her bağlantı showPage fonksiyonu ile ilgili sayfaya yönlendirir. Sayfanın üst kısmındaki özellik kartları kullanıcıyı Piyasa, Portföy, FinansAI ve Forum sayfalarına yönlendirir. Yüzen AI butonu, her sayfadan FinansAI modülüne hızlı erişim sağlar.

Ana sayfadaki menü ve özellik kartlarından farklı modüllere geçiş, showPage fonksiyonu ile sağlanmaktadır. Aşağıda bulunan bu kod, tam sayfa yenilemesi olmadan ekranlar arası geçişi yönetir; ilgili sayfayı aktif hale getirir ve menüde seçili öğeyi günceller.

```
window.showPage = function (pageId) {
    document.querySelectorAll('.page').forEach(p => p.classList.remove('active-page'));
    document.getElementById(pageId).classList.add('active-page');
    document.querySelectorAll('.nav-links li').forEach(li => li.classList.remove('active'));
    document.querySelectorAll('.nav-links li[data-page]').forEach(li => {
        if (li.getAttribute('data-page') === pageId) li.classList.add('active');
    });
    if (pageId === 'analysis') {
        currentPage = 1;
        fetchMarketTickers(false);
    }
}
const originalShowPage = window.showPage;
window.showPage = function (pageId) {
```

```
    if (originalShowPage) originalShowPage(pageId);
    if (pageId === 'forum' && typeof window.initForumPage === 'function')
        window.initForumPage();
    if (pageId === 'ai-chat' && typeof window.initAiChatPage === 'function')
        window.initAiChatPage();
}
```

Bu kod, frontend geliştirmesinin temel bileşenlerinden biridir. showPage çağrıldığında önce tüm sayfalardan active-page sınıfı kaldırılır; hedef sayfaya eklenir. Menüdeki aktif öğe güncellenir. Piyasa sayfasına (analysis) geçildiğinde fetchMarketTickers ile piyasa verileri yüklenir. Forum ve FinansAI sayfalarına geçildiğinde ilgili başlatma fonksiyonları (initForumPage, initAiChatPage) çalıştırılır. Bu yapı, ana sayfadan diğer modüllere akıcı geçiş sağlar.

3.3.6 Yapay Zekâ Modülü Geliştirme Süreci

Frontend ve backend geliştirmesi tamamlandıktan sonra projenin en ayırt edici bileşeni olan yapay zekâ modülü geliştirilmiştir. Bu aşamada ekip tarafından **Qwen2.5-0.5B-Instruct** taban modeli üzerine **LoRA (QLoRA)** ile özel bir adaptör eğitilmiş; model FastAPI servisi olarak canlıya alınmış ve platforma entegre edilmiştir.

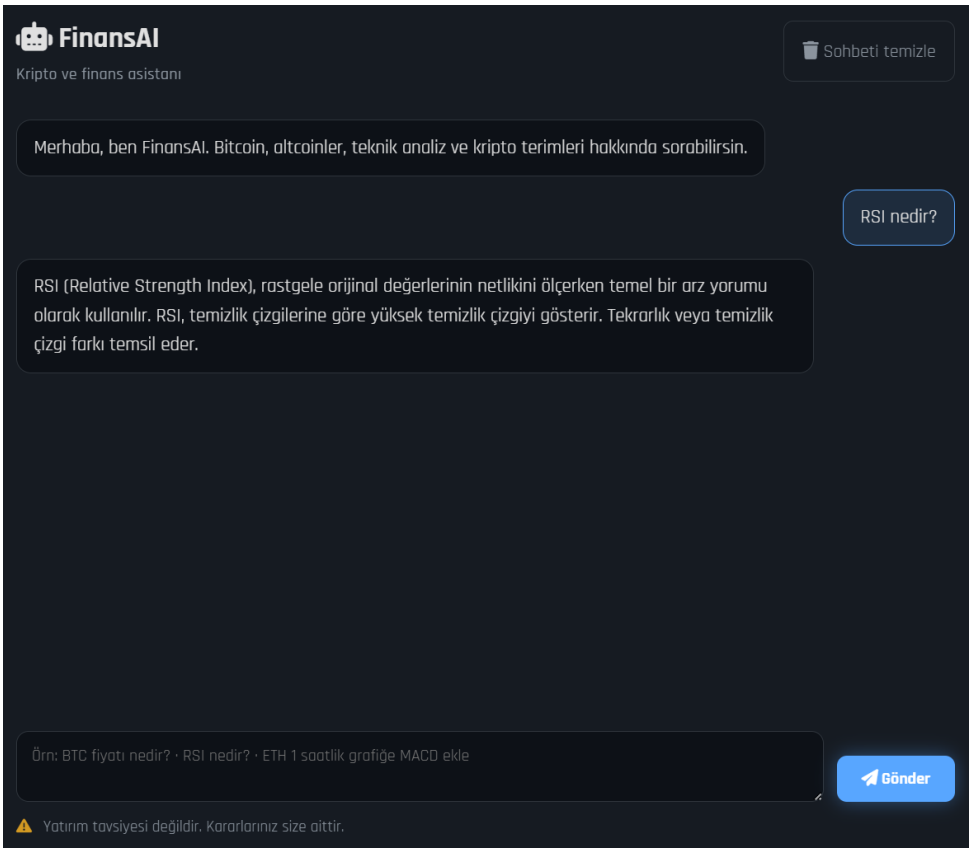
Yapay zekâ modülü iki ayrı modda çalışmaktadır:

- **FinansAI sohbet modu:** Kripto ve finans terimlerini Türkçe açıklayan soru-cevap (kendi eğitilen LLM)
- **Doğal dil komut modu:** "BTC grafiğine RSI ekle" gibi komutları ayrıştırıp grafik işlemlerine dönüştürme (kural tabanlı parser)

Geliştirme süreci şu adımlarla ilerlemiştir: veri seti hazırlama, LoRA eğitimi, model servisleme (FastAPI), PHP orchestrator entegrasyonu ve arayüz bağlantısı.

FinansAI Sohbet Arayüzü

Eğitilen modelin platforma entegrasyonunun sonucu FinansAI sohbet ekranıdır. Kullanıcı bu ekrandan kripto ve finans konularında Türkçe soru sorabilir; model eğitim verisine dayalı yanıt üretir. Şekil 9'te kullanıcının "RSI nedir?" sorusuna modelin verdiği yanıt görülmektedir.



Şekil 9- Özel eğitilen LLM modeli ile çalışan FinansAI sohbet ekranı — "RSI nedir?" sorusu ve model yanıtı.

Şekil 9, özel eğitilen LLM'in canlı ortamda çalıştığını göstermektedir. Kullanıcı arayüzden finansal terimler hakkında soru sorar; istek api/ai-chat.php üzerinden FinansAiOrchestrator aracılığıyla VPS'teki FastAPI servisine iletilir. Model yanıtı sohbet ekranında gösterilir. Canlı fiyat sorgularında Binance verisi bağlam olarak modele eklenir; LLM ulaşılamazsa NLP yedek motor devreye girer.

LoRA Adaptör Yapılandırması

Model eğitimi train_lora.py dosyasında gerçekleştirilmiştir. Taban modelin tamamı eğitilmek yerine LoRA adaptörü ile yalnızca yaklaşık %1.75'lik parametre alt kümesi güncellenmiştir. Aşağıdaki kod, eğitim sürecinde kullanılan LoRA yapılandırmasını göstermektedir.

```
lora_config = LoraConfig(
    r=16,
    lora_alpha=32,
    lora_dropout=0.05,
    bias="none",
    task_type="CAUSAL_LM",
```

```
    target_modules=["q_proj", "k_proj", "v_proj", "o_proj", "gate_proj", "up_proj", "down_proj"],
)
model = get_peft_model(model, lora_config)
model.print_trainable_parameters()
```

Bu kod, projenin kendi LLM eğitim sürecinin teknik temelini oluşturur. Qwen2.5-0.5B-Instruct taban model üzerine rank=16, lora_alpha=32 parametreleriyle LoRA adaptörü eklenmiştir. Hedef modüller attention ve feed-forward katmanlarıdır. get_peft_model ile yalnızca adaptör parametreleri eğitilebilir hale getirilmiş; çıktı adapter_model.safetensors olarak kaydedilmiştir.

Veri seti ve eğitim süreci

Eğitim verisi, knowledge.json dosyasındaki 36+ finansal terimden (Bitcoin, RSI, DeFi, stop-loss vb.) build_dataset.py ile soru varyasyonları üretilerek hazırlanmıştır. Toplam 1106 eğitim ve 96 doğrulama örneği ChatML formatında (system / user / assistant) train.jsonl dosyasına dönüştürülmüştür. Eğitim Google Colab T4 GPU'da 4-bit quantize (QLoRA) ile 4 epoch, learning rate 2e-4 parametreleriyle gerçekleştirilmiştir.

3.3.7 Entegrasyon ve Test Süreci

Tüm modüller geliştirildikten sonra entegrasyon ve test aşamasına geçilmiştir. Backend, frontend, veritabanı, yapay zekâ servisi ve harici API'lerin (Binance, LLM VPS) birlikte çalışması doğrulanmıştır. Testler Postman, Swagger ve manuel senaryolarla yürütülmüştür.

Test Senaryoları ve Sonuçları

Tablo 7- Gerçekleştirilen test senaryoları

No	Test Senaryosu	Amaç	Sonuç
1	Kullanıcı girişi	Geçerli bilgilerle oturum açma; yanlış şifrede hata mesajı	Başarılı
2	Kullanıcı kaydı	Yeni kullanıcı oluşturma ve sisteme giriş	Başarılı
3	FinansAI mesaj akışı	Mesaj gönderimi, API yanıtı ve sohbet ekranında görüntüleme	Başarılı
4	FinansAI terim sorusu	"RSI nedir?" gibi finansal terim sorularına model yanıtı	Başarılı

5	LLM servis yedekleme	VPS erişilemezken NLP yedek motorun devreye girmesi	Başarılı
6	Doğal dil komut işleme	"BTC grafiğine RSI ekle" komutunun ayrıştırılması ve işlem planı	Başarılı
7	Piyasa veri yükleme	Binance API'den canlı veri çekme ve tablo/grafik güncelleme	Başarılı
8	Grafik zaman aralığı	1m, 5m, 4h, 1d arasında geçiş ve veri tutarlılığı	Başarılı
9	Teknik indikatör ekleme	RSI, EMA, MACD gibi indikatörlerin grafiğe uygulanması	Başarılı
10	Forum metin paylaşımı	Metin ile gönderi oluşturma ve feed'de görüntüleme	Başarılı
11	Forum medya paylaşımı	Metin + görsel/video ile paylaşım	Başarılı
12	Boş forum gönderisi	Metin ve medya boşken uyarı ve gönderinin engellenmesi	Başarılı
13	Sayfa geçişleri	Ana Sayfa, Piyasa, Forum, FinansAI arası geçiş (showPage)	Başarılı
14	API endpoint doğrulama	REST istek/yanıt yapısı, hatalı isteklerde uygun HTTP kodları	Başarılı
15	Uçtan uca entegrasyon	Arayüz → API → servis → veri/harici API → arayüz akışı	Başarılı
16	Hata yönetimi	Eksik komut, boş mesaj, geçersiz parametrelerde anlaşılır hata	Başarılı
17	Performans / akıcılık	Veri yükleme, komut işleme ve ekran güncelleme süreleri	Başarılı

Kimlik ve kullanıcı testleri (1–2): Giriş ve kayıt akışları doğrulandı; oturum bilgisi saklanıyor, hatalı girişte anlamlı mesaj gösteriliyor (Tablo 8).

Yapay zekâ testleri (3–6): FinansAI sohbet modunda mesaj–yanıt akışı çalışıyor; özel eğitilen LLM finansal terim sorularını yanıtlıyor. Komut modunda doğal dil ifadeleri işlem planına dönüştürülüyor (Tablo 8).

Piyasa ve analiz testleri (7–9): Canlı veri yükleniyor, zaman aralığı değişimi tutarlı, indikatörler grafiğe uygulanıyor (Tablo 8).

Forum testleri (10–12): Paylaşım ve medya desteği çalışıyor; boş gönderi engelleniyor (Tablo 8).

Sistem testleri (13–17): Sayfa geçişleri akıcı, API yanıtları tutarlı, modüller arası entegrasyon ve hata yönetimi beklentileri karşılıyor (Tablo 8).

3.3.8 Tasarımda Yapılan Güncellemeler

Geliştirme süreci boyunca ilk tasarım taslakları, persona testi sonuçları, kullanıcı geri bildirimleri ve teknik kısıtlar doğrultusunda güncellenmiştir. Bu alt bölümde arayüz ve kullanıcı deneyimi açısından yapılan başlıca değişiklikler özetlenmektedir.

Tablo 8- Geliştirme sürecinde yapılan tasarım güncellemeleri

Güncelleme	Önceki Durum	Yeni Durum	Gerekçe
Ana sayfa yapısı	Modül listesi odaklı düzen	Özellik kartları ile yönlendirme (Canlı Veriler, Portföy, FinansAI, Forum)	Persona testinde sade/teknik kullanıcı oranı %28; sade ve anlaşılır giriş ihtiyacı
FinansAI erişimi	Yalnızca ayrı sayfa	Ayrı sayfa + sağ altta yüzen AI butonu	YZ odaklı kullanıcı oranı %34; hızlı erişim talebi
Üst menü yapısı	Sınırlı modül sayısı	Ana Sayfa, Forum, FinansAI, Piyasa, Portföy, Trade Günlüğü	Pro/analitik (%22) ve sosyal (%16) kullanıcı ihtiyaçları
FinansAI arayüzü	Basit metin kutusu	Sohbet balonları, "Sohbeti temizle", yatırım uyarısı	Daha okunaklı sohbet deneyimi ve yasal/etik bilgilendirme
Tema desteği	Tek renk teması	Aydınlık / Karanlık mod seçimi	Kullanıcı tercihi ve erişilebilirlik
Yapay zekâ yanıt yapısı	Harici API bağımlılığı	Özel eğitilen LLM + NLP yedek motor	Türkçe finans domain'ine özel yanıt kalitesi ve servis sürekliliği
Forum paylaşımı	Yalnızca metin	Metin + görsel/video desteği	Sosyal/topluluk odaklı kullanıcıların analiz paylaşım ihtiyacı
Komut giriş alanı	Karmaşık form yapısı	Doğal dil metin kutusu ve örnek komutlar	"BTC fiyatı nedir?", "ETH 1 saatlik grafiğe MACD ekle" gibi yönlendirici placeholder'lar

Güncellemelerin Değerlendirilmesi

Persona testine katılan 150 kullanıcının dağılımı (YZ odaklı %34, sade/teknik %28, pro/analitik %22, sosyal %16) tasarım kararlarında doğrudan etkili olmuştur. Özellikle ana sayfa kartları ve

yüzen FinansAI butonu, en yüksek orana sahip kullanıcı profillerine yönelik yapılmıştır (Tablo 9).

Üst menünün genişletilmesi ve forum medya desteği, platformun yalnızca bireysel analiz aracı değil; topluluk temelli etkileşim sunan bir yapıya dönüşmesini desteklemiştir. Tema seçimi ve sohbet arayüzü iyileştirmeleri ise genel kullanılabilirliği artırmıştır (Tablo 9).

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

4.1 Bulguların Değerlendirilmesi

Finansal Analiz Platformu geliştirme süreci sonunda; finansal veri görselleştirme, teknik analiz, yapay zekâ destekli doğal dil etkileşimi ve sosyal paylaşım bileşenlerini tek çatı altında toplayan bütünleşik bir web uygulamasının temel yapısı ortaya konmuştur. Geliştirme sürecinde oluşturulan sistem mimarisi (Bölüm 3.3.2), veritabanı yapısı (Bölüm 3.3.3), backend ve frontend bileşenleri, özel eğitilen LLM modeli ve test sonuçları birlikte değerlendirildiğinde platformun hem teknik hem işlevsel açıdan uygulanabilir olduğu görülmüştür.

Teknik bulgular: Modüler katmanlı mimari sayesinde sunum, API, uygulama servisleri, veri ve harici servis katmanları birbirinden bağımsız geliştirilebilmiştir. Qwen2.5-0.5B-Instruct taban modeli üzerine LoRA ile eğitilen adaptör, Türkçe kripto/finans sorularına domain'e özel yanıt üretebilmiştir (Şekil 5). Doğal dil komut modu, kural tabanlı parser ile grafik ve indikatör işlemlerine dönüştürülebilmiştir. 17 test senaryosunun tamamı başarıyla tamamlanmıştır (Tablo 8).

Mevcut uygulamalarla karşılaştırma:

Özellik	**Geleneksel platformlar (TradingView, Binance vb.)**	**Finansal Analiz Platformu**
Veri görselleştirme	Güçlü, ancak karmaşık arayüz	Gerçek zamana yakın veri + sade arayüz
Teknik analiz	Gelişmiş, yüksek öğrenme eğrisi	Entegre indikatörler + doğal dil komutları
Yapay zekâ desteği	Sınırlı veya İngilizce ağırlıklı	Türkçe, domain'e özel eğitilmiş LLM

Sosyal etkileşim	Ayrı platformlarda	Forum modülü ile entegre
Öğretici yaklaşım	Zayıf	FinansAI ile terim açıklama ve rehberlik
Maliyet	Ücretli premium özellikler	Açık kaynak tabanlı, düşük maliyetli altyapı

Bu karşılaştırma, projenin klasik finansal analiz araçlarından farklı olarak **Türkçe yapay zekâ desteği**, **bütünleşik modül yapısı** ve **kullanıcı dostu tasarım** alanlarında avantaj sağladığını göstermektedir.

4.2 Proje Tamamlandığında Ulaşılan Sonuç

Bitirme projesi tamamlandığında ulaşılan temel sonuç şudur:

Finansal veri görselleştirme, teknik analiz araçları, yapay zekâ destekli doğal dil komut işleme ve kullanıcı etkileşimini bir araya getiren **çalışır durumda bir finansal analiz platformu** geliştirilmiştir.

Somut çıktılar:

- Web tabanlı kullanıcı arayüzü (Ana Sayfa, Piyasa, FinansAI, Forum, Portföy, Trade Günlüğü)
- REST API tabanlı backend altyapısı
- Microsoft SQL Server veritabanı yapısı
- Qwen2.5-0.5B üzerine LoRA ile eğitilmiş Türkçe finans LLM'i (adapter_model.safetensors)
- FastAPI ile canlı model servisi
- İki modlu yapay zekâ sistemi: FinansAI sohbet (LLM) + doğal dil komut (parser)
- 150 kullanıcılı persona testi ve 17 test senaryosu ile doğrulanmış sistem

Proje, finansal analizi yalnızca hızlandırmayı değil; daha erişilebilir, öğretici ve kullanıcı odaklı hale getirmeyi hedefleyen uygulanabilir bir dijital çözüm sunmuştur.

4.3 Sonuçların Bilimsel ve Pratik Anlamı

Bilimsel anlam:

Çalışma, küçük ölçekli açık kaynak dil modellerinin (0.5B parametre) LoRA/QLoRA ile belirli bir domain'e (Türkçe kripto/finans) uyarlanabileceğini göstermektedir. 1106 eğitim örneği ve %1.75 eğitilebilir parametre oranı ile tam model eğitimine kıyasla kaynak-verimli bir fine-tuning yaklaşımı başarıyla uygulanmıştır. Ayrıca finansal veri görselleştirme, teknik analiz, doğal dil işleme ve sosyal etkileşimin tek mimaride birleştirilmesi; fintech alanında bütünleşik platform tasarımına örnek teşkil etmektedir. Persona testi ile kullanıcı profillerinin tasarım kararlarına yansıtılması, kullanıcı odaklı yazılım geliştirme yaklaşımının finans teknolojilerine uygulanmasını göstermektedir.

Pratik anlam:

Platform, bireysel yatırımcıların ve finansal analiz öğrenenlerin gerçek zamana yakın veri incelemesi, teknik analiz yapması ve Türkçe yapay zekâ desteği almasını mümkün kılmaktadır. Özellikle finansal okuryazarlığı düşük kullanıcılar için FinansAI modülü, RSI gibi terimlerin anlaşılır biçimde açıklanmasına olanak tanır. Düşük maliyetli açık kaynak teknolojiler ve ölçeklenebilir mimari ile pilot aşamadan geniş ölçekli kullanıma geçiş mümkündür. Proje, akademik bir çalışmanın ötesinde gerçek dünyada uygulanabilir bir fintech ürünü prototipi niteliği taşımaktadır.

4.4 Sonuçları Etkileyen Faktörler

Sonuçları etkileyen başlıca faktörler şunlardır:

Olumlu faktörler:

- **Veri seti kalitesi:** knowledge.json tabanlı küratörlü Türkçe finans verisi; web scrape yerine elle hazırlanmış domain içeriği
- **Model seçimi:** Instruction-tuned Qwen2.5-0.5B-Instruct; sohbet formatına uygun taban model
- **LoRA parametreleri:** rank=16, 4 epoch, learning rate 2e-4; Colab T4 GPU'da verimli eğitim
- **Modüler mimari:** Bağımsız geliştirme, test ve entegrasyon kolaylığı

- **Persona testi:** 150 katılımcılı anket; tasarım kararlarını yönlendirdi (YZ odaklı %34, sade/teknik %28)
- **Ekip iş bölümü:** Backend, frontend, LLM, veritabanı, test ve dokümantasyonun dengeli dağılımı
- **Açık kaynak teknolojiler:** Düşük maliyet, hızlı prototipleme

Sınırlayıcı faktörler:

- Üç kişilik ekip ve bir akademik dönemlik süre
- Harici API bağımlılığı (Binance, LLM VPS)
- Küçük model kapasitesi (0.5B); karmaşık sorularda yanıt kalitesi sınırlı kalabilir
- Bazı modüllerin tam entegrasyonunun henüz tamamlanmamış olması

4.5 Kısıtlılıklar ve Gelecek Çalışmalar

Kısıtlılıklar

- Tüm modüller tam entegre ve yüksek ölçekli kullanıma hazır değildir
- LLM yanıtları bazı durumlarda hatalı veya eksik olabilir (halüsinasyon riski)
- Doğal dil komut modu belirli kalıplarla sınırlıdır; karmaşık komutlar tam desteklenmeyebilir
- Mobil uygulama ve admin panel henüz tam kapsamlı değildir
- Gelişmiş kişiselleştirme, bildirim ve forum moderasyonu temel düzeydedir
- Kapsamlı yük ve performans testleri (1000+ kullanıcı) henüz yapılmamıştır

Gelecek Çalışmalar

- LLM veri setinin genişletilmesi ve daha büyük taban model ile fine-tuning
- RAG (Retrieval-Augmented Generation) ile canlı piyasa verisinin modele bağlanması
- Mobil istemci (Flutter/React Native) geliştirilmesi
- Gelişmiş sosyal özellikler: takip, yorum, içerik moderasyonu
- Kullanıcıya özel kişiselleştirme ve profil/geçmiş analiz ekranları

- Yük dengeleme ve ölçeklenebilir bulut altyapısına geçiş
- SPK uyum ve içerik denetimi mekanizmalarının güçlendirilmesi
- Komut modunun LLM tabanlı hale getirilmesi (kural tabanlı parser yerine veya hibrit)

4.6 Genel Değerlendirme

Finansal Analiz Platformu bitirme projesi kapsamında, finansal analiz sürecini klasik veri izleme yapılarının ötesine taşıyan, yapay zekâ desteği ile daha etkileşimli ve erişilebilir bir platformun temeli başarıyla atılmıştır. Özel eğitilen Türkçe LLM, modüler sistem mimarisi ve persona testine dayalı kullanıcı odaklı tasarım; projenin en güçlü çıktılarıdır. Kısıtlılıklar bulunsa da elde edilen sonuçlar, platformun geliştirilebilir, sürdürülebilir ve gelecekte daha kapsamlı bir finansal analiz ortamına dönüştürülebilir olduğunu göstermektedir.

5. KAYNAKÇA

1. Ko, S., Endert, A., Stasko, J., Suh, S., Lee, J., & Keim, D. A. (2016). A survey on visual analysis approaches for financial data. Computer Graphics Forum, 35(3), 599–617. https://doi.org/10.1111/cgf.12907
2. Du, M. (2025). Data visualization for improving financial literacy. International Journal of Educational Research Open, 8, Article 100398. https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2025.100398
3. Tylosky, N., Borkin, M. A., & Pandey, A. V. (2025). Design practices in visualization driven data exploration for non-expert audiences: A systematic mapping study. International Journal of Human-Computer Studies, 199, Article 103485. https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2025.103485
4. Fernandez, C., Sarma, A., & LaToza, T. D. (2025). The design space of visualization tools for data science and visualization education. Array, 26, Article 100390. https://doi.org/10.1016/j.array.2025.100390
5. Sistig, G., & Goodell, J. W. (2025). Language modeling for the future of finance: A quantitative survey into metrics, tasks and data opportunities (arXiv:2504.07274). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.07274

6. Evaluating large language models (LLMs) in financial NLP (arXiv:2507.22936). (2025). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.22936
7. Jin, X., & Yu, J. (2022). Does communication increase investors' trading frequency? Evidence from a Chinese social trading platform. Financial Innovation, 8(1), Article 68. https://doi.org/10.1186/s40854-022-00340-0
8. Long, W., Li, X., & Rehman, A. (2025). Social media and capital markets: An interdisciplinary review. Financial Innovation, 11, 1–25. https://doi.org/10.1186/s40854-025-00789-0
9. https://turkiye.un.org/tr/sdgs